

Sistema de Monitoreo Geoespacial y Disuasión de Ganado en Zonas Rurales Sin Cobertura

Arquitectura Desacoplada de 3 Capas: Edge, Gateway y Servidor
Docker

Defensa de Trabajo Final

Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

15 de julio de 2026

Agenda de la Presentación

- 1 Contexto y Problemática
- 2 Arquitectura del Sistema
- 3 Flujo de Datos y Algoritmo Dual
- 4 Conclusiones y Defensa

Contexto y Problemática en la Ganadería Extensiva

Restricciones Críticas del Entorno Rural

- **Inexistencia de Cobertura Celular:** Las zonas rurales de pastoreo extensivo carecen de conectividad 4G/LTE y redes eléctricas fijas.
- **Autonomía Energética Extrema:** Los dispositivos adosados al animal (collares) deben operar durante meses con baterías de tamaño y peso acotados.
- **Latencia en la Contención:** La detección tradicional por satélite no permite una reacción inmediata cuando el animal traspasa un límite de propiedad.

Objetivo Tecnológico

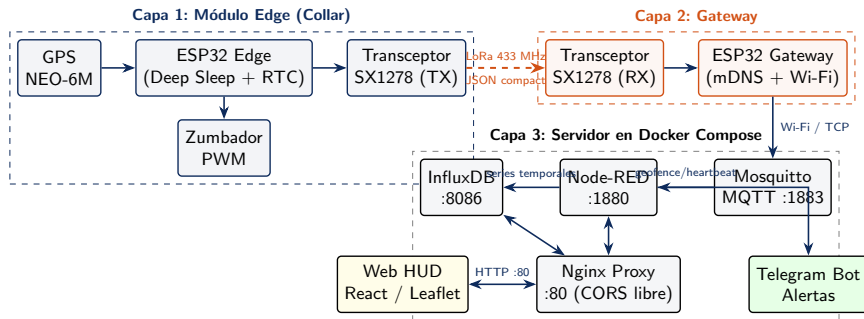
Diseñar e implementar un sistema que combine **telemetría geoespacial de ultra bajo consumo, disuasión acústica instantánea en el borde y orquestación centralizada** sobre radiofrecuencia libre (LoRa 433 MHz).

Solución Propuesta: Desacoplamiento en 3 Capas

Para superar estas restricciones, el sistema distribuye las responsabilidades en tres capas especializadas:

Capa	Hardware	Responsabilidad Principal
1. Edge (Collar)	ESP32 + NEO-6M + SX1278 + Zumbador	Adquisición GPS, Deep Sleep, cálculo local de Bounding Box y disuasión autónoma.
2. Gateway	ESP32 + SX1278 + Wi-Fi	Traducción LoRa $\rightarrow$ MQTT, medición física (RSSI/SNR) y auto-descubrimiento.
3. Servidor Local	Nginx + Node-RED + InfluxDB + Mosquitto	Ingesta temporal, Ray-Casting ($\mathcal{O}(N)$), mapa Web HUD y bot de Telegram.

Arquitectura General del Sistema



Capa 1: Módulo Edge y Preservación de Contexto

Estrategia de Deep Sleep

- El microcontrolador apaga CPU y periféricos de radio el 99 % del tiempo.
- Despierta por temporizador RTC cada N minutos o por movimiento.
- El tiempo activo en aire (*Time-on-Air*) se minimiza enviando un payload < 100 bytes.

Memoria Estática (RTC_DATA_ATTR)

Preserva las coordenadas y límites sin gastar energía en re-inicializaciones:

```
// rtc_state.h
extern RTC_DATA_ATTR double rtc_lat
;
extern RTC_DATA_ATTR double rtc_lon
;
extern RTC_DATA_ATTR uint32_t
    wake_count;
extern RTC_DATA_ATTR double min_lat
;
extern RTC_DATA_ATTR double max_lat
;
```

Algoritmo Geométrico en el Borde: Bounding Box ($\mathcal{O}(1)$)

¿Por qué un Bounding Box local en el collar?

El collar almacena únicamente los 4 extremos cardinales (min_lat, max_lat, min_lon, max_lon) del potrero para ahorrar RAM y evitar sincronizaciones pesadas de polígonos por LoRa.

```
// Verificacion local  $\mathcal{O}(1)$ 
bool geofence_is_inside(double lat,
                        double lon,
                        double min_lat,
                        double max_lat,
                        double min_lon,
                        double max_lon) {
    if (lat == 0.0 && lon == 0.0) return
        true;
    return (lat >= min_lat && lat <=
        max_lat &&
        lon >= min_lon && lon <=
        max_lon);
}
```

Autonomía Disuasoria

Si geofence_is_inside() retorna false, el collar enciende el **zumbador PWM** de inmediato, logrando disuasión acústica real **sin depender de la nube**.

Capa 2: Módulo Gateway y Auto-descubrimiento

Traducción de Protocolo (LoRa → MQTT)

El Gateway recibe las tramas en 433 MHz, mide la calidad de canal (RSSI/SNR) y encapsula los datos hacia Mosquitto en el tópico geofence/heartbeat:

```
// gateway-module.cpp:  
    Enriquecimiento  
    snprintf(mqtt_payload, sizeof(  
        mqtt_payload),  
        "{\"device_id\":\"%s\",\"lat\":%.6f  
        \",  
        \"lon\":%.6f,\"fence_status\":\"%s  
        \",  
        \"rssi\":%d,\"snr\":%.2f}\",  
        dev_id, lat, lon, status, rssi, snr  
    );  
    mqtt_init_and_publish(mqtt_payload);
```

Auto-descubrimiento (mDNS / Beacon)

Evita IPs fijas en código ante cambios de router o entorno LAN:

- Escucha Beacons / UDP Broadcast.
- Header: GEOFENCE_MQTT:<IP>:<PORT>
- Conexión dinámica al broker.

Capa 3: Servidor en Docker Compose y Reverse Proxy

Los servicios backend corren en una red bridge privada y se exponen al cliente web mediante un **Reverse Proxy en Nginx (Puerto 80)**:

Petición (:80)	Externa	Destino Interno (Docker)	Propósito Técnico
GET /		geofence-frontend:80	Archivos estáticos del mapa React.
POST /api/update-fence		geofence-nodered:1880	Actualizar geometría de geocerca.
GET /api/fence		geofence-nodered:1880	Consultar perímetro en curso.
POST /query		geofence-influxdb:8086	Consultas InfluxQL directas.

Eliminación de Errores CORS

Al unificar todo el tráfico bajo el puerto 80 en `nginx.conf`, el navegador procesa las peticiones como llamadas *Same-Origin*, eliminando cabeceras CORS complejos y aislamiento.

Tábula `flow_tab_mqtt_influx` en `flows.json`

1. El nodo `mqtt` in captura el mensaje de geofence/heartbeat.
2. El nodo función `Parsear Heartbeat` transforma el JSON para persistirlo en InfluxDB:

```
// Estructura generada por Node-RED
var fields = {
  latitude: parseFloat(raw.lat),
  longitude: parseFloat(raw.lon),
  rssi: parseInt(raw.rssi),
  snr: parseFloat(raw.snr),
  battery: parseFloat(raw.battery),
  wake_count: parseInt(raw.
    wake_count)
};
var tags = { device_id: raw.
  device_id };
```

Persistencia en InfluxDB

Escribe en la medición `cattle_position` (`geofence_db`).

Permite consultar historiales y trayectorias exactas por dispositivo en ventanas móviles (`now()` - 24h).

Algoritmo en Servidor: Ray-Casting ($\mathcal{O}(N)$) y Alertas

¿Por qué calcular nuevamente la geocerca en el servidor?

Mientras el collar usa un Bounding Box ($\mathcal{O}(1)$) para contención acústica, Node-RED evalúa las coordenadas contra el polígono irregular de N vértices mediante **Ray-Casting (Point-in-Polygon)** para determinar la **verdad canónica**.

- **Sondeo Continuo:** Cron en Node-RED consulta InfluxDB cada 15 s.
- **Rate Limiting (40 s):** Suprime el envío repetitivo de alarmas si el animal camina sobre el límite.

Gestión por Telegram Bot

Si hay violación geométrica verídica y el dispositivo no está silenciado (`cattle_mute_status` / comandos `/mute`), se emite una alerta REST hacia la API de Telegram con botones interactivos.

Aportes Principales de la Ingeniería

1. **Autonomía Resiliente:** La separación entre Bounding Box ($\mathcal{O}(1)$) en el collar y Ray-Casting ($\mathcal{O}(N)$) en el servidor garantiza contención acústica aún ante pérdida total del enlace LoRa.
2. **Eficiencia Energética y de Espectro:** El uso de RTC_DATA_ATTR con Deep Sleep y paquetes LoRa compactos minimiza el consumo eléctrico y el *Time-on-Air*.
3. **Infraestructura Limpia:** Docker Compose junto a Nginx unifican la seguridad, simplifican la red y eliminan colisiones CORS en la web.

¡Muchas Gracias!

Espacio abierto para preguntas del jurado.